Economía mexicana

Territorio y estructura productiva

Proyecto PAPIME

Piloto editorial B01 · 5 de noviembre de 2026

Índice general

Presentación del piloto **2**

Capítulo II Estructura productiva y especialización regional **3**

II.2 Medición de la especialización 3

Referencias **8**

Presentación del piloto

La organización territorial de la economía mexicana puede estudiarse a partir de las diferencias entre sus estructuras productivas. Las participaciones sectoriales permiten comparar entidades de distinto tamaño y formular preguntas sobre la localización de las actividades. Este piloto presenta un fragmento de la sección de especialización del capítulo II para revisar su lectura en pantalla y en papel.

La exposición conserva la matriz de 2024 a precios de 2018 y las convenciones de los indicadores del manuscrito. El gráfico permite consultar las 32 entidades, cambiar el orden de lectura y recuperar la tabla utilizada. Su versión impresa parte de los mismos cálculos y mantiene la escala de cero a dos.

El recorrido comprende la medición de la especialización y las referencias consultadas. La numeración II.2 identifica la ubicación del fragmento dentro del libro. El desarrollo del capítulo I se realizará después de revisar este piloto.

Capítulo II Estructura productiva y especialización regional

II.2 Medición de la especialización

La estructura productiva de las entidades mexicanas presenta diferencias que se aprecian tanto en el valor de la producción como en su distribución entre las distintas actividades económicas, ya que las cifras absolutas expresan el tamaño de cada economía estatal y las participaciones sectoriales muestran la importancia de sus actividades dentro del total. Así, una entidad con una producción manufacturera elevada y otra con una producción mucho menor pueden dedicar la misma proporción de su actividad a las manufacturas, razón por la cual, al estudiar su especialización, interesa comparar esas proporciones locales con las del país para reconocer en qué actividades se apartan del patrón nacional.

El índice de especialización de Krugman (KSI) resume las diferencias entre la composición productiva estatal y la nacional. El Índice de Concentración Espacial (ICE) examina la distribución territorial de cada actividad respecto del peso económico de las entidades. El Índice de Especialización Económica (IEE) relaciona la participación local de una actividad con su participación nacional. La matriz que se utiliza a continuación permite calcular las tres medidas con una misma referencia.

II.2.1 La matriz de actividad económica

La información se organiza en una matriz cuyas filas corresponden a entidades y cuyas columnas representan actividades. Cada elemento x_{ij} expresa el valor agregado de la actividad j en la entidad i. La suma de una fila proporciona el VAB estatal, $x_{i\cdot}$; la suma de una columna proporciona el VAB nacional de la actividad, $x_{\cdot j}$. Ambas agregaciones conducen al total nacional $x_{\cdot\cdot}$.

$$x_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{21} x_{ij}, \qquad x_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{32} x_{ij}, \qquad x_{\cdot\cdot} = \sum_{i=1}^{32}\sum_{j=1}^{21} x_{ij}. \tag{II.2.1}$$

Se utiliza la información del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del INEGI para 2024, expresada en millones de pesos de 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2026). La matriz conserva 32 entidades y 21 actividades y separa la minería petrolera de la no petrolera. La suma de las actividades corresponde al valor agregado bruto y sirve como denominador de las

participaciones. El PIB incluye, además, los impuestos netos de subsidios sobre los productos; utilizar ese agregado como denominador impediría que las participaciones sectoriales sumaran uno.

En el corte conservado para esta edición hay 672 observaciones, con 36 ceros y sin valores faltantes. El VAB nacional obtenido por suma de las actividades es de 23,982,097.474 millones de pesos de 2018. La matriz se mantiene fija para el piloto y su procedencia permite distinguir este corte de revisiones posteriores de las series.

II.2.2 El índice de especialización de Krugman

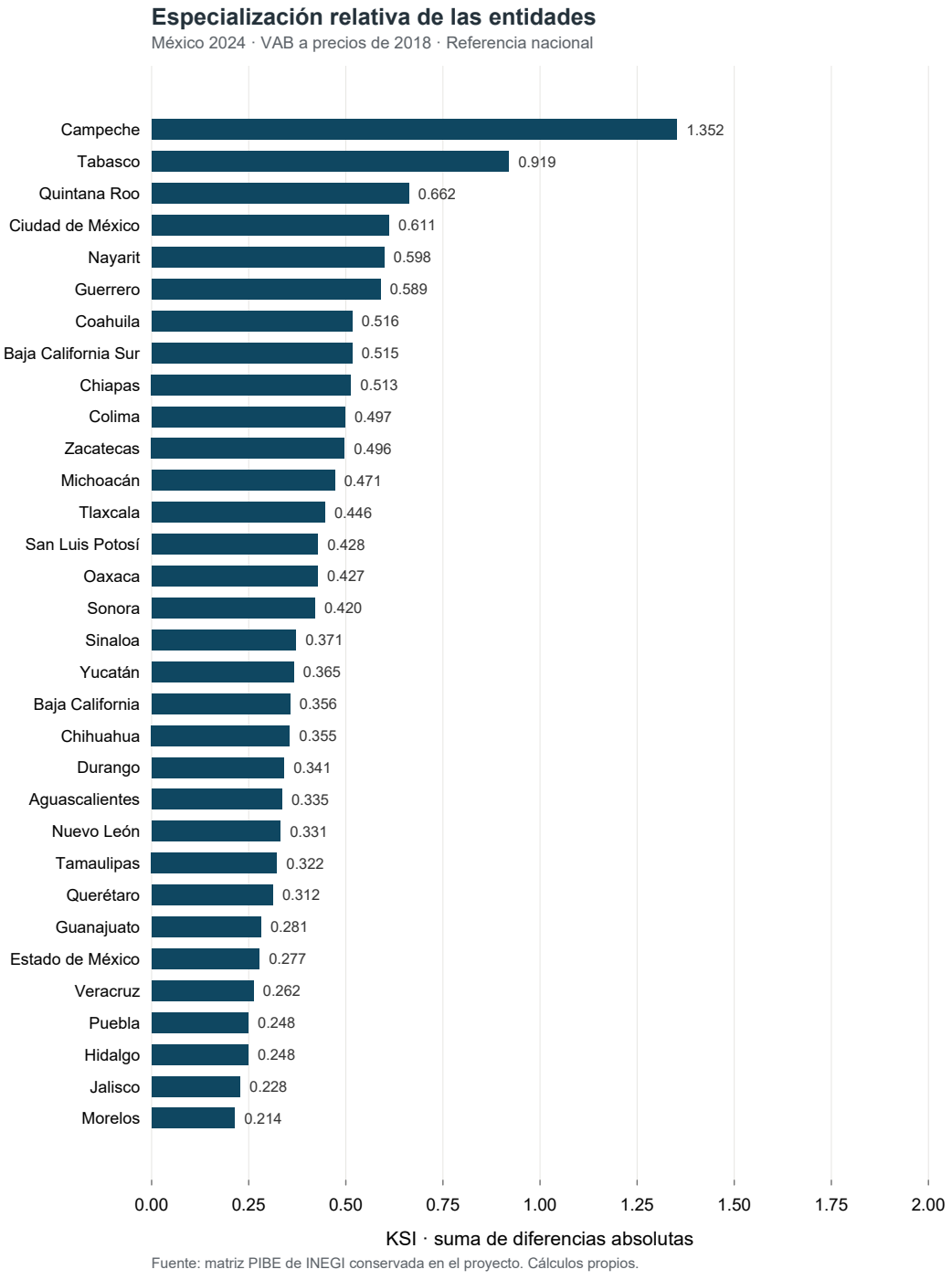
Krugman describe la distancia entre estructuras regionales mediante la suma de diferencias absolutas entre participaciones sectoriales (Krugman 2010, 12). Su formulación utiliza empleo; aquí se aplica al VAB de la matriz mexicana. En la comparación entre una entidad y el país, $s_{ij} = x_{ij}/x_{i\cdot}$ representa la participación de la actividad j en el VAB estatal y $s_j = x_{\cdot j}/x_{\cdot\cdot}$, su participación nacional.

$$KSI_i = \sum_{j=1}^{21} \left| s_{ij} - s_j \right| . \tag{II.2.2}$$

Las diferencias con signo suman cero porque las participaciones de cada estructura suman uno. El valor absoluto evita que las diferencias positivas se cancelen con las negativas y recoge la magnitud de cada brecha. Una entidad con las mismas participaciones que el país registra un KSI de cero; las diferencias más grandes elevan el índice. La figura II.2.1 muestra los resultados de las 32 entidades.

El KSI tiene una escala general de cero a dos y se conserva como suma completa, sin dividir entre dos. En la comparación con el país, la producción de cada entidad forma parte de la referencia nacional, por lo que el límite estatal es $2(1 - w_i)$, donde $w_i = x_{i\cdot}/x_{\cdot\cdot}$. Su valor expresa distancia respecto de la composición nacional. La diversificación absoluta de una economía requiere examinar también la distribución interna de sus actividades.

Figura II.2.1 Especialización relativa de las entidades federativas en 2024



Fuente: elaboración propia con la matriz conservada de INEGI, PIBE 2024, millones de pesos de 2018. Cálculo sobre VAB, 32 entidades y 21 actividades. Identificador de conservación F07-KSI.

Campeche registra un KSI de 1.352 y Tabasco de 0.919. El indicador agrega las brechas de las 21 actividades. En Campeche, la minería petrolera representa 61.16 % del VAB estatal frente

a 2.69 % en el país, de modo que esa diferencia aporta aproximadamente 0.585 al índice. Las demás actividades completan la distancia observada, incluidas aquellas cuya participación local es inferior a la nacional.

La suma de las brechas positivas equivale a la mitad del KSI. Por ejemplo, un KSI de 0.4 representa una reasignación de participaciones de 0.2, equivalente a 20 puntos porcentuales distribuidos entre actividades, con la referencia nacional fija. Esta interpretación conserva la escala de la ecuación (II.2.2).

II.2.3 Concentración territorial y especialización sectorial

El ICE se obtiene al comparar la participación de cada entidad en una actividad, $q_{ij} = x_{ij}/x_{\cdot j}$, con su peso en el VAB nacional w_i. Al igual que el KSI, se utiliza sin factor de un medio.

$$ICE_j = \sum_{i=1}^{32} |q_{ij} - w_i|. \tag{II.2.3}$$

Un ICE de cero indica una distribución sectorial proporcional al peso económico de las entidades. La referencia incorpora las diferencias de tamaño entre sus economías. Un valor bajo es compatible con participaciones territoriales desiguales cuando estas guardan proporción con los pesos estatales.

El IEE es el cociente de localización aplicado al valor agregado. Relaciona la participación de una actividad en una entidad con su participación nacional. La definición del cociente y la interpretación del umbral de uno siguen el procedimiento explicado por el Bureau of Labor Statistics para participaciones de empleo (U.S. Bureau of Labor Statistics 2011, 2); en este ejercicio la variable es el VAB.

$$IEE_{ij} = \frac{x_{ij}/x_{i\cdot}}{x_{\cdot j}/x_{\cdot\cdot}} = \frac{q_{ij}}{w_i}. \tag{II.2.4}$$

Un IEE superior a uno indica una participación local de la actividad mayor que la nacional. En las manufacturas de Coahuila, la participación estatal es aproximadamente 0.4674 frente a 0.2167 en el país. El cociente calculado antes de redondear es 2.156, de modo que el peso manufacturero dentro de la entidad equivale a unas 2.16 veces el nacional. El IEE carece del máximo universal de dos utilizado en las escalas generales del KSI y el ICE.

Las relaciones entre los tres índices pueden expresarse con las ponderaciones de la misma matriz.

$$KSI_i = \sum_j s_j |IEE_{ij} - 1|, \qquad ICE_j = \sum_i w_i |IEE_{ij} - 1|. \tag{II.2.5}$$

El promedio del KSI ponderado por el VAB estatal coincide con el promedio del ICE ponderado por el VAB sectorial. Esta igualdad sirve para comprobar la consistencia de los cálculos. Las dos perspectivas agregan las diferencias de la misma matriz, con ponderaciones que conservan el tamaño económico de las entidades y de las actividades.

II.2.4 Lectura de los resultados

Los índices describen la composición y distribución de la actividad económica en el año observado. La elección de precios modifica las ponderaciones sectoriales: los precios de 2018 valoran la estructura con los precios relativos de ese año. Las comparaciones entre periodos requieren una base de precios y una cobertura compatibles, además de considerar los cambios de la estructura nacional de referencia.

Para trabajar con la figura, seleccione Campeche y una entidad con un KSI menor y examine qué información resume cada valor. Después utilice el orden alfabético para localizar una entidad de su interés. La tabla conserva los valores completos del cálculo y permite comprobar el orden del gráfico. La explicación del perfil sectorial requiere volver a las participaciones de las actividades, pues el KSI reúne sus diferencias en una sola medida.

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2026. *Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año base 2018*. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Consulta del programa. https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/.

Krugman, Paul. 2010. *The New Economic Geography, Now Middle-Aged*. Ponencia para la Association of American Geographers, 16 de abril. https://www.princeton.edu/~pkrugman/aag.pdf.

U.S. Bureau of Labor Statistics. 2011. *Using Location Quotients to Analyze Occupational Data*. Occupational Employment Statistics Highlights. https://www.bls.gov/oes/highlight_location_quotients.pdf.